

$\rho'(1450) \rightarrow \rho^0 \sigma \rightarrow 4\pi$

UPC 事件生成与分析

物理原理与代码实现完整说明

CMS UPC 小组

2026 年 5 月 25 日

摘要

本文档从物理原理出发，详细说明 $\rho'(1450) \rightarrow \rho^0 \sigma \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^-$ 在 Pb-Pb 超周边碰撞 (UPC) 中的完整模拟流程。内容包括：等效光子近似、矢量介子主导模型、双源量子相干、Glauber 吸收修正、 ρ' 质量分布参数化、玻色对称化衰变、蒙特卡洛事件生成和自旋对齐分析。每步都给出物理推导、公式和对应的代码实现细节。

目录

1	什么是 UPC ? 为什么要研究它 ?	4
1.1	超周边碰撞的基本图像	4
1.2	为什么 UPC 是干净的量子实验室?	4
1.3	我们研究什么过程?	4
2	等效光子近似	4
2.1	物理图像	4
2.2	等效光子谱	4
2.3	核形状因子修正	5
2.4	代码实现: CalcPhotonField	5
3	矢量介子主导模型	5
3.1	物理思想	5
3.2	从 $\sigma_{\gamma p}$ 到 σ_{Vp}	5
3.3	γp 截面参数化	6
3.4	矢量介子-核子总截面	6
4	Glauber 吸收修正	6
4.1	物理图像	6
4.2	核厚度函数	6
4.3	吸收修正因子	7

5 相干长度因子	7
5.1 物理概念	7
5.2 计算	7
6 双源量子相干	7
6.1 核心物理	7
6.2 空间振幅	7
6.3 FFT 变换到动量空间	8
6.4 双源相干叠加	8
6.5 截面与极化	8
7 碰撞参数积分	9
7.1 积分公式	9
7.2 存活概率	9
7.3 EMD 标记	9
7.4 数值积分策略	9
8 ρ' 质量分布	9
8.1 共振 + 背景模型	9
8.2 共振部分	9
8.3 质量依赖宽度	10
8.4 非共振背景	10
8.5 概率分布	10
8.6 拟合参数	10
9 事件生成	10
9.1 整体流程	10
9.2 中间态质量采样: 截断 Cauchy 分布	11
9.3 衰变运动学	11
9.3.1 二体衰变	11
9.3.2 级联衰变	11
9.3.3 从静止系到实验室系	12
9.4 相空间权重	12
10 玻色对称化	12
10.1 为什么需要玻色对称化?	12
10.2 4 种配对方式	12
10.3 单配对振幅	13
10.4 Breit-Wigner 振幅	13

11 事件权重	13
11.1 权重组成	13
11.2 极化强度	13
11.3 归一化因子 $N_{\text{decay}}(M)$	13
12 自旋对齐分析	14
12.1 物理概念	14
12.2 坐标系定义	14
12.3 角分布	14
12.4 玻色 vs 非玻色分析	14
12.4.1 非玻色事件	14
12.4.2 玻色事件	14
13 物理常数完整列表	14
13.1 基本常数	14
13.2 粒子参数	15
13.3 VMD 参数	15
13.4 核参数	15
14 代码文件说明	15
14.1 第一阶段：截面计算	15
14.1.1 UpcRhoPrimeModel.cxx	15
14.1.2 UpcRhoPrimeModelOpt.cxx	16
14.2 第二阶段：事件生成	16
14.2.1 EventGeneratorBose.cxx	16
14.3 第三阶段：分析	16
14.3.1 analyze_bose.cxx	16
14.3.2 analyze_nonbose.cxx	16
15 使用指南	17
15.1 生成 Glauber 概率文件	17
15.2 编译	17
15.3 生成截面网格	17
15.4 生成事件	17
15.5 分析事件	17
16 常见问题	17

1 什么是 UPC ? 为什么要研究它 ?

1.1 超周边碰撞的基本图像

在重离子碰撞中, 当两个原子核的碰撞参数 b (两核中心在横向平面上的距离) 大于两核半径之和时, 它们不会发生强子碰撞, 但仍然可以通过电磁相互作用产生粒子。这就是超周边碰撞 (Ultra-Peripheral Collision, UPC)。

$$\text{Pb} + \text{Pb} \xrightarrow{b > 2R} \text{Pb} + \text{Pb} + X$$

其中 X 是电磁过程产生的粒子系统。

1.2 为什么 UPC 是干净的量子实验室 ?

1. **无强子背景:** $b > 2R$ 保证两核不重叠, 没有强子碎片污染信号。
2. **光子能量高:** Pb 核电荷 $Z = 82$, 等效光子通量 $\propto Z^2 \approx 6700$, 远超强子过程。
3. **双源相干:** 两个核都是光子源, 光子波函数相干叠加, 产生干涉条纹。
4. **探测完整系统:** 两核保持完整, 可以在零度量热器中探测中子蒸发来标记碰撞参数。

1.3 我们研究什么过程 ?

$$\gamma\gamma \rightarrow \rho'(1450) \rightarrow \rho^0(770)\sigma \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^+\pi^-$$

$\rho'(1450)$ 是 $\rho(770)$ 的第一径向激发态, 质量约 1.45 GeV。它通过 $\rho^0\sigma$ 中间态衰变到 4π 。同时, 双 ρ^0 产生过程 $\gamma\gamma \rightarrow \rho^0\rho^0 \rightarrow 4\pi$ 在相同运动学区域存在, 两者产生量子干涉。

2 等效光子近似

2.1 物理图像

高速运动的带电粒子产生横向电磁场。在 Lorentz 收缩下, 这个场看起来像一束光子脉冲。我们可以把运动核的电磁场等价为一束光子。

2.2 等效光子谱

一个以 Lorentz 因子 γ_L 运动的电荷 Z 产生的等效光子数为:

$$\frac{dn(\omega)}{d\omega} = \frac{2Z^2\alpha}{\pi^2\omega} \int_{r_{\min}}^{\infty} dr r \left| \vec{\mathcal{E}}(\omega, r) \right|^2$$

其中 ω 是光子能量, $\vec{\mathcal{E}}$ 是电场振幅。

2.3 核形状因子修正

点电荷的电场在 $r \rightarrow 0$ 时发散。实际核有有限尺寸，用核形状因子截断。代码中使用核半径 R_A 作为截断：

$$\mathcal{E}(\omega, r) = \begin{cases} \frac{\xi K_1(\xi)}{r} & r \geq R_A \\ \frac{\xi_R K_1(\xi_R)}{R_A} \cdot \frac{r}{R_A} & r < R_A \end{cases}$$

其中：

$$\xi = \frac{\omega r}{\gamma_L \hbar c}, \quad \xi_R = \frac{\omega R_A}{\gamma_L \hbar c}$$

K_1 是第一类修正贝塞尔函数。当 $\xi \geq 20$ 时截断为 0（指数衰减）。

2.4 代码实现：CalcPhotonField

```
double CalcPhotonField(double omega, double r,
                        double gamma_L, double R_A) {
    double xi = omega * r / (gamma_L * hbar_c);
    if (xi >= 20.0) return 0.0;
    if (r >= R_A)
        return xi * BesselK1(xi) / r;
    double xi_R = omega * R_A / (gamma_L * hbar_c);
    return (xi_R * BesselK1(xi_R) / R_A) * (r / R_A);
}
```

3 矢量介子主导模型

3.1 物理思想

光子如何变成 ρ' ？通过 VMD 机制：光子与矢量介子混合。

$$|\gamma\rangle = |\gamma_{\text{bare}}\rangle + \sum_V \frac{e}{f_V} |V\rangle$$

其中 f_V 是矢量介子的衰变常数。对于 ρ ：

$$\frac{f_\rho^2}{4\pi} = 8.4$$

3.2 从 $\sigma_{\gamma p}$ 到 σ_{Vp}

VMD 给出光子-核子截面和矢量介子-核子截面的关系：

$$\left. \frac{d\sigma_{Vp}}{dt} \right|_{t=0} = b_V \cdot \sigma_{\gamma p}(W)$$

其中 $b_V = 9.4 \text{ GeV}^{-2}$ 是斜率参数， W 是 γp 质心能量。

3.3 γp 截面参数化

代码使用双幂律参数化 (Saito 模型):

$$\sigma_{\gamma p}(W) = \frac{0.1}{\mathcal{B}_{4\pi}} (x_p W^\epsilon + y_p W^{-\eta}) \quad (\text{mb})$$

参数: $x_p = 0.00026$, $\epsilon = 0.28$, $y_p = 0.02078$, $\eta = 1.21$ 。其中 $\mathcal{B}_{4\pi} = 0.2$ 是 $\rho' \rightarrow 4\pi$ 分支比, 因子 0.1 是 GeV^{-2} 到 mb 的转换。

阈值: $W > 4m_\pi + m_p = 0.558 + 0.938 = 1.496 \text{ GeV}$ 。

3.4 矢量介子-核子总截面

通过光学定理:

$$\sigma_{Vp}^{\text{tot}}(W) = \sqrt{16\pi(\hbar c)^2 \frac{d\sigma_{Vp}}{dt} \Big|_{t=0} \frac{f_V^2/4\pi}{\alpha}}$$

代码中 SigmaTotVp:

```
double SigmaTotVp(double W) {
    double dsig_vp_dt0 = kBV * SigmaGammaP(W);
    return sqrt(16.0 * Pi * hbar_c2 * dsig_vp_dt0
               * (kFV2_4PI / kAlpha));
}
```

4 Glauber 吸收修正

4.1 物理图像

矢量介子产生后, 在离开碰撞区时可能穿过对方核的物质, 被吸收。这减少了可观测的截面。

4.2 核厚度函数

核密度用 Woods-Saxon 分布:

$$\rho(r, z) = \frac{\rho_0}{1 + \exp\left(\frac{\sqrt{r^2 + z^2} - R_{\text{WS}}}{a_{\text{WS}}}\right)}$$

沿 z 方向积分得到厚度函数:

$$T_A(r) = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(r, z) dz \approx 2 \int_0^{15} \rho(r, z) dz$$

数值积分用 100 步, $z \in [0, 15] \text{ fm}$ 。

4.3 吸收修正因子

$$A(r) = 2 \left(1 - \exp \left(-\frac{\sigma_{Vp}^{\text{tot}} T_A(r)}{2} \right) \right)$$

物理含义：

- 当 $T_A \rightarrow 0$ (核边缘), $A \rightarrow \sigma_{Vp}^{\text{tot}} T_A$, 线性吸收
- 当 $T_A \rightarrow \infty$ (核中心), $A \rightarrow 2$, 完全吸收 (两个核都贡献)
- 因子 2 来自两个核都产生吸收

5 相干长度因子

5.1 物理概念

光子转化为矢量介子需要一定的纵向距离——相干长度：

$$l_c = \frac{2\omega}{M^2} = \frac{4\gamma_L}{Me^{\pm y}}$$

当 l_c 小于核的纵向尺寸时, 转化过程可以看作发生在核内的某一点。相干长度因子描述了有限核尺寸对纵向相干性的影响。

5.2 计算

$$\mathcal{C}(r, q_z) = \frac{\int \rho(r, z) \cos\left(\frac{q_z z}{\hbar c}\right) dz}{\int \rho(r, z) dz}$$

其中纵向动量转移：

$$q_z = \frac{M^2}{4\gamma_L \omega}$$

当 $q_z \rightarrow 0$ (大 ω), $\mathcal{C} \rightarrow 1$ (完全相干)。当 q_z 大时, $\mathcal{C} < 1$ (相干性破坏)。

6 双源量子相干

6.1 核心物理

这是本代码最关键的部分。两个核都是光子源, 产生的矢量介子振幅相干叠加。

设核 1 在 $(+b, 0)$, 核 2 在 $(-b, 0)$ 。每个核产生的振幅为 $\vec{\mathcal{A}}_1$ 和 $\vec{\mathcal{A}}_2$ 。

6.2 空间振幅

对核 1, 在网格点 (x, y) 处：

$$\vec{\mathcal{A}}_1(x, y) = \mathcal{E}(\omega_1, r_1) \cdot A(r_{\text{grid}}) \cdot \mathcal{C}(r_{\text{grid}}, q_{z1}) \cdot \frac{\vec{r}_1}{r_1}$$

其中：

- $\mathcal{E}$: 等效光子场
- A : 吸收修正
- $\mathcal{C}$: 相干长度因子
- $\vec{r}_1/r_1$: 光子极化方向（从核中心指向网格点）
- $r_1 = \sqrt{(x-b)^2 + y^2}$: 网格点到核 1 的距离

核 2 类似, $r_2 = \sqrt{(x+b)^2 + y^2}$ 。

6.3 FFT 变换到动量空间

代码对 80×80 空间网格做离散傅里叶变换。先沿 y 方向 FFT, 再沿 x 方向 FFT:

$$\tilde{\mathcal{A}}_1(p_x, p_y) = \sum_{x,y} \mathcal{A}_1(x, y) e^{-i(p_x x + p_y y)/\hbar c}$$

动量网格: $p_x = n_x \cdot \Delta p$, $\Delta p = \frac{2\pi}{L} \hbar c$, 其中 $L = 40$ fm 是空间盒子尺寸, $\Delta p = 0.031$ GeV。

6.4 双源相干叠加

两个核相距 $2b$, 在动量空间中引入相位差:

$$\text{shift}_1 = \exp\left(i \frac{p_x b}{2\hbar c}\right), \quad \text{shift}_2 = \exp\left(-i \frac{p_x b}{2\hbar c}\right)$$

最终振幅:

$$\vec{\mathcal{A}}(p_x, p_y) = \tilde{\mathcal{A}}_1 \cdot \text{shift}_1 + \tilde{\mathcal{A}}_2 \cdot \text{shift}_2$$

关键物理: 这个相位差 $p_x b / \hbar c$ 就是双源干涉的根源! 不同的 b 给出不同的干涉图案。

6.5 截面与极化

$$\frac{d^2\sigma}{dp_x dp_y} \propto |\mathcal{A}_x|^2 + |\mathcal{A}_y|^2$$

极化信息保存在:

$$|\mathcal{A}_x|^2, \quad |\mathcal{A}_y|^2, \quad \text{Re}(\mathcal{A}_x \mathcal{A}_y^*), \quad \text{Im}(\mathcal{A}_x \mathcal{A}_y^*)$$

这些对应于自旋密度矩阵的分量, 用于后续衰变角分析。

7 碰撞参数积分

7.1 积分公式

对碰撞参数 b 积分：

$$\frac{d^2\sigma}{dMdy} = \int_0^\infty db 2\pi b P_{\text{surv}}(b) P_{\text{tag}}(b) \cdot \mathcal{M}(b)$$

其中 $\mathcal{M}(b)$ 是固定 b 时的运动学积分结果。

7.2 存活概率

从 Glauber 模型计算的存活概率直方图读取。硬截断： $b < 2R_{\text{WS}}$ 时 $P_{\text{surv}} = 0$ 。

7.3 EMD 标记

向前零度量热器 (EMD) 探测核激发后蒸发的中子。不同标记对应不同的 b 范围：

- NoTag: 无标记, 积分到 $b = 1000$ fm
- 1n / Xn: 单侧中子标记
- 1n1n / XnXn: 双侧中子标记, 积分到 $b = 100$ fm

7.4 数值积分策略

分两个区域：

- 核心区： $b \in [12, 50]$ fm, 38 等距点（精细采样干涉条纹）
- 尾部区： $b \in [50, b_{\text{max}}]$ fm, 步长 4 fm

8 ρ' 质量分布

8.1 共振 + 背景模型

ρ' 的质量分布不是简单的 Breit-Wigner, 而是共振振幅和非共振背景的相干叠加：

$$\mathcal{A}(M) = \mathcal{A}_{\text{res}}(M) + \mathcal{A}_{\text{nr}}(M)$$

8.2 共振部分

$$\mathcal{A}_{\text{res}}(M) = \frac{A_{\text{res}} \sqrt{M_{\text{res}} \Gamma(M)}}{(M_{\text{res}}^2 - M^2) + i M_{\text{res}} \Gamma(M)}$$

实部和虚部分别为：

$$\text{Re}_{\text{res}} = \frac{A_{\text{res}} \sqrt{M_{\text{res}} \Gamma(M)} \cdot (M_{\text{res}}^2 - M^2)}{(M_{\text{res}}^2 - M^2)^2 + (M_{\text{res}} \Gamma(M))^2}$$

$$\text{Im}_{\text{res}} = \frac{A_{\text{res}} \sqrt{M_{\text{res}} \Gamma(M)} \cdot M_{\text{res}} \Gamma(M)}{(M_{\text{res}}^2 - M^2)^2 + (M_{\text{res}} \Gamma(M))^2}$$

8.3 质量依赖宽度

$$\Gamma(M) = \Gamma_0 \cdot \frac{M_0}{M} \cdot \left(\frac{q(M)}{q(M_0)} \right)^3$$

其中 $q(M) = \sqrt{M^2 - (4m_\pi)^2}$ 是 4π 相空间动量。立方幂来自 p 波衰变 ($L = 1$)。

注意：阈值是 $4m_\pi$ 而非 $2m_\pi$ ，因为这是 $\rho' \rightarrow 4\pi$ 的整体分布。

8.4 非共振背景

$$\mathcal{A}_{\text{nr}}(M) = A_{\text{nr}} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{4m_\pi}{M} \right)^2} \cdot e^{-B_{\text{nr}}(M-4m_\pi)} \cdot e^{i\phi_{\text{nr}}}$$

相空间因子 $\sqrt{1 - (4m_\pi/M)^2}$ 保证阈值处振幅为零。指数衰减 $e^{-B_{\text{nr}}(M-4m_\pi)}$ 描述背景随质量增长而衰减。

8.5 概率分布

$$P(M) \propto |\mathcal{A}_{\text{res}} + \mathcal{A}_{\text{nr}}|^2 = (\text{Re}_{\text{res}} + \text{Re}_{\text{nr}})^2 + (\text{Im}_{\text{res}} + \text{Im}_{\text{nr}})^2$$

关键物理：共振和背景之间有相对相位 ϕ_{nr} ，导致质量谱的不对称性（Fano 型干涉）。

8.6 拟合参数

参数	值	物理含义
M_{res}	1.57773 GeV	共振峰位置
Γ_0	0.611252 GeV	共振宽度
A_{res}	1.11569	共振振幅归一化
A_{nr}	0.151507	背景振幅归一化
B_{nr}	0.0836185 GeV ⁻¹	背景衰减速率
ϕ_{nr}	5.17×10^{-5}	共振-背景相对相位

9 事件生成

9.1 整体流程

1. 从 $\frac{d^2\sigma}{dMdy}$ 直方图采样 (M, y)
2. 从 p_x - p_y 空间分布采样 (p_x, p_y)
3. 采样中间态质量 (m_ρ, m_σ)

4. 执行衰变链 $\rho' \rightarrow \rho\sigma \rightarrow 4\pi$
5. 应用玻色对称化
6. 计算事件权重

9.2 中间态质量采样：截断 Cauchy 分布

为什么不从 Breit-Wigner 直接采样？因为：

1. BW 分布有长尾，采样效率低
2. 有运动学约束 $m_\rho + m_\sigma < M$
3. 需要 Importance Sampling 提高效率

所以用截断 Cauchy 分布作为提议分布：

$$f_{\text{Cauchy}}(m; \mu, \Gamma) = \frac{1}{\pi\Gamma \left[1 + \left(\frac{m-\mu}{\Gamma}\right)^2\right]}$$

CDF：

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-\mu}{\Gamma}\right) + \frac{1}{2}$$

截断到 $[x_{\text{lo}}, x_{\text{hi}}]$ 后采样：

$$x = \mu + \Gamma \tan \left[\pi \left(F(x_{\text{lo}}) + u(F(x_{\text{hi}}) - F(x_{\text{lo}})) - \frac{1}{2} \right) \right]$$

其中 $u \sim \text{Uniform}(0, 1)$ 。

9.3 衰变运动学

9.3.1 二体衰变

母粒子质量 M_P 衰变到 m_1, m_2 。在母粒子静止系中：

$$p^* = \frac{\sqrt{[M_P^2 - (m_1 + m_2)^2][M_P^2 - (m_1 - m_2)^2]}}{2M_P}$$

各向同性衰变： $\cos\theta \sim \text{Uniform}(-1, 1)$, $\phi \sim \text{Uniform}(0, 2\pi)$ 。

9.3.2 级联衰变

1. $\rho'(M) \rightarrow \rho^0(m_\rho) + \sigma(m_\sigma)$ ：在 ρ' 静止系中各向同性衰变
2. $\rho^0 \rightarrow \pi^+(m_\pi) + \pi^-(m_\pi)$ ：在 ρ^0 静止系中各向同性衰变
3. $\sigma \rightarrow \pi^+(m_\pi) + \pi^-(m_\pi)$ ：在 σ 静止系中各向同性衰变

每一步衰变后，用 Lorentz boost 把子粒子变换到上一级参考系。最终所有粒子在 ρ' 静止系中。

9.3.3 从静止系到实验室系

$$m_T = \sqrt{M^2 + p_x^2 + p_y^2}, \quad p_z = m_T \sinh(y), \quad E = m_T \cosh(y)$$

构建 ρ' 的实验室四动量 (p_x, p_y, p_z, E) , 然后 Boost 所有子粒子。

9.4 相空间权重

4 粒子相空间 $d\Phi_4$ 的变量部分 (级联衰变参数化下):

$$W_{\text{PS}} = 2m_\rho \cdot 2m_\sigma \cdot \frac{p_{\rho\sigma}}{M} \cdot \frac{q_\rho}{m_\rho} \cdot \frac{q_\sigma}{m_\sigma}$$

其中:

- $p_{\rho\sigma}$: ρ - σ 在 ρ' 静止系中的动量
- $q_\rho = \frac{1}{2}\sqrt{m_\rho^2 - 4m_\pi^2}$: π 在 ρ 静止系中的动量
- $q_\sigma = \frac{1}{2}\sqrt{m_\sigma^2 - 4m_\pi^2}$: π 在 σ 静止系中的动量
- $2m_\rho \cdot 2m_\sigma$: 来自 $dm_\rho^2 \rightarrow 2m_\rho dm_\rho$ 的 Jacobian

10 玻色对称化

10.1 为什么需要玻色对称化?

终态有 2 个 π^+ 和 2 个 π^- 。它们是全同粒子, 量子力学要求总波函数对交换全同粒子对称。

10.2 4 种配对方式

设 π 介子标记为 1, 2, 3, 4, 电荷为 +, -, +, -。 ρ^0 和 σ 是不同的中间态, 所以有以下 4 种配对:

1. A: $\pi_1^+ \pi_2^- \rightarrow \rho, \pi_3^+ \pi_4^- \rightarrow \sigma$
2. B: $\pi_3^+ \pi_2^- \rightarrow \rho, \pi_1^+ \pi_4^- \rightarrow \sigma$
3. C: $\pi_1^+ \pi_4^- \rightarrow \rho, \pi_3^+ \pi_2^- \rightarrow \sigma$
4. D: $\pi_3^+ \pi_4^- \rightarrow \rho, \pi_1^+ \pi_2^- \rightarrow \sigma$

总振幅是 4 项的相干叠加:

$$\vec{\mathcal{M}}_{\text{tot}} = \vec{\mathcal{A}}_A + \vec{\mathcal{A}}_B + \vec{\mathcal{A}}_C + \vec{\mathcal{A}}_D$$

注意: 4 项都取正号, 因为 ρ 和 σ 是不同粒子, 交换它们不引入负号。

10.3 单配对振幅

对每一种配对，振幅为：

$$\vec{\mathcal{A}} = BW_\rho(m_\rho) \cdot BW_\sigma(m_\sigma) \cdot (\vec{p}_{\pi^+} - \vec{p}_{\pi^-})$$

其中 BW 是 Breit-Wigner 振幅， $(\vec{p}_{\pi^+} - \vec{p}_{\pi^-})$ 是 ρ 衰变产子的三维动量差（矢量介子的极化矢量）。

10.4 Breit-Wigner 振幅

$$BW(m; m_0, \Gamma_0, L) = \frac{1}{m^2 - m_0^2 + im_0\Gamma_V(m)}$$

质量依赖宽度：

$$\Gamma_V(m) = \Gamma_0 \cdot \left(\frac{q(m)}{q(m_0)} \right)^{2L+1} \cdot \frac{m_0}{m}$$

- ρ : $m_0 = 0.775$ GeV, $\Gamma_0 = 0.149$ GeV, $L = 1$ (p 波)
- σ : $m_0 = 0.500$ GeV, $\Gamma_0 = 0.400$ GeV, $L = 0$ (s 波)

11 事件权重

11.1 权重组成

$$w = \underbrace{\mathcal{I}}_{\text{极化强度}} \cdot \underbrace{\frac{W_{\text{PS}}}{f_{\text{Cauchy}}(m_\rho)f_{\text{Cauchy}}(m_\sigma)}}_{\text{相空间/提议分布}} \cdot \underbrace{\frac{1}{N_{\text{decay}}(M)}}_{\text{归一化}}$$

11.2 极化强度

从 UPC 截面计算中得到的自旋密度矩阵：

$$\rho_{xx} = \frac{|\mathcal{A}_x|^2}{I_{\text{tot}}}, \quad \rho_{yy} = \frac{|\mathcal{A}_y|^2}{I_{\text{tot}}}, \quad \rho_{xy} = \frac{\mathcal{A}_x \mathcal{A}_y^*}{I_{\text{tot}}}$$

其中 $I_{\text{tot}} = |\mathcal{A}_x|^2 + |\mathcal{A}_y|^2$ 。

加权强度：

$$\mathcal{I} = \rho_{xx}|\mathcal{M}_x|^2 + \rho_{yy}|\mathcal{M}_y|^2 + 2\text{Re}(\rho_{xy}\mathcal{M}_y\mathcal{M}_x^*)$$

11.3 归一化因子 $N_{\text{decay}}(M)$

对每个质量 bin，预先用 Monte Carlo 估计衰变权重的平均值：

$$N_{\text{decay}}(M) = \left\langle \frac{0.5(|\mathcal{M}_x|^2 + |\mathcal{M}_y|^2) \cdot W_{\text{PS}}}{f_{\text{Cauchy}}(m_\rho)f_{\text{Cauchy}}(m_\sigma)} \right\rangle$$

这里用非极化的横向平均代替极化强度（各向同性假设）。每质量 bin 用 20000 次试验估计。

12 自旋对齐分析

12.1 物理概念

矢量介子的自旋方向反映了产生机制。通过测量衰变产子的角分布，可以提取自旋信息。

12.2 坐标系定义

- $\hat{z} = \hat{z}_{\text{lab}}$: 实验室系 z 方向（束流方向）
- $\hat{x} = \hat{p}_T(\rho')$: ρ' 的横向动量方向
- $\hat{y} = \hat{z} \times \hat{x}$

这些是纯空间方向，不需要从任何参考系 boost。

12.3 角分布

在 $\pi^+\pi^-$ 对的静止系中， π^+ 的动量方向用 (θ, ϕ) 描述。

自旋对齐参数通过 $\langle \cos \phi \rangle$ 和 $\langle \cos 2\phi \rangle$ 提取：

$$2\langle \cos \phi \rangle, \quad 2\langle \cos 2\phi \rangle$$

如果 ρ' 是横向极化的， $\langle \cos 2\phi \rangle \neq 0$ 。

12.4 玻色 vs 非玻色分析

12.4.1 非玻色事件

直接利用 `pi_parent` 标签识别来自 ρ 衰变的 $\pi^+\pi^-$ 对。

12.4.2 玻色事件

没有 `pi_parent` 标签（所有 4 种配对都可能）。需要：

1. 遍历所有 4 种 $\pi^+\pi^-$ 配对
2. 对每对计算不变质量
3. 筛选 $0.6 < M_{\pi\pi} < 0.9$ GeV (ρ 质量窗口)
4. 对接受的配对计算角分布

13 物理常数完整列表

13.1 基本常数

符号	值	含义
----	---	----

α	1/137.036	精细结构常数
$\hbar c$	0.197327 GeV·fm	约化普朗克常数 $\times$ 光速
$(\hbar c)^2$	0.0389379 GeV ² ·fm ²	
m_p	0.93827 GeV	质子质量
m_π	0.13957 GeV	$\pi^\pm$ 质量

13.2 粒子参数

粒子	质量 (GeV)	宽度 (GeV)	备注
$\rho(770)$	0.77526	0.1491	p 波衰变 $\rightarrow \pi\pi$
σ	0.500	0.400	s 波衰变 $\rightarrow \pi\pi$
$\rho'(1450)$	1.57773	0.611252	共振参数

13.3 VMD 参数

符号	值	含义
$f_V^2/4\pi$	8.4	矢量介子衰变常数
b_V	9.4 GeV ⁻²	散射斜率参数
$\mathcal{B}_{4\pi}$	0.2	$\rho' \rightarrow 4\pi$ 分支比
x_p	0.00026	γp 截面参数
ϵ	0.28	幂律指数
y_p	0.02078	γp 截面参数
η	1.21	幂律指数

13.4 核参数

核	Z	A	R_{WS} (fm)	a_{WS} (fm)
Pb-208	82	208	6.62	0.546
Au-197	79	197	6.38	0.535

14 代码文件说明

14.1 第一阶段：截面计算

14.1.1 UpcRhoPrimeModel.cxx

实现 UPC 截面计算的核心物理。主要函数：

函数	功能
ThicknessFunctionWS	核厚度函数 $T_A(r)$

CoherentLengthFactor	相干长度因子 $\mathcal{C}(r, q_z)$
GammaM	质量依赖宽度 $\Gamma(M)$
MassDistUnnormalized	ρ' 质量分布 $P(M)$
SigmaGammaP	γp 截面 $\sigma_{\gamma p}(W)$
SigmaTotVp	Vp 总截面 $\sigma_{Vp}^{\text{tot}}(W)$
CalcPhotonField	等效光子场 $\mathcal{E}(\omega, r)$
CalcAbsorptionProfile	吸收修正 $A(r)$
D2SigmaDMdy	核心：计算 $\frac{d^2\sigma}{dMdy}$ 和极化张量
GenerateUpcRhoPrimeGrid	主函数：生成完整网格

14.1.2 UpcRhoPrimeModelOpt.cxx

优化版，预计算 ω 查找表（50 个对数等间距点），加速约 1.7 倍。利用象限对称性减少 FFT 计算。

14.2 第二阶段：事件生成

14.2.1 EventGeneratorBose.cxx

函数	功能
TwoBodyMomentum	二体衰变动量 p^*
DecayTwoBodyIsotropic	各向同性二体衰变
SampleTruncatedCauchy	截断 Cauchy 采样
CascadePhaseSpaceWeight	级联相空间权重 W_{PS}
MassDependentWidth	质量依赖宽度 $\Gamma_V(m)$
BreitWigner	Breit-Wigner 振幅
AmpPair	单配对振幅 $\vec{\mathcal{A}}$
RawCandidateWeight	事件权重（含玻色对称化 + 极化）
EstimateDecayWeightNorm	衰变归一化估计
MakeCandidate	生成单个候选事件
Generate	主函数：生成事件文件

14.3 第三阶段：分析

14.3.1 analyze_bose.cxx

分析玻色对称化事件。输出不变质量谱、快度谱、 p_T 谱、自旋对齐参数 $2\langle\cos\phi\rangle$ 和 $2\langle\cos 2\phi\rangle$ 。

14.3.2 analyze_nonbose.cxx

分析非玻色事件。额外输出 ρ 对和 σ 对的不变质量谱、 ρ 对的 p_T 谱、vs m_ρ 的自旋对齐。

15 使用指南

15.1 生成 Glauber 概率文件

```
root -l -b -q 'calc_UPC_EMD_Glauber_unified.C(
    "PbPb", 5360, 68,
    "UPC_Probabilities_PbPb_5360GeV_Glauber_Final.root")'
```

15.2 编译

```
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j
```

15.3 生成截面网格

```
./generate_grid_opt PbPb 5360 NoTag \\
    output.root 30 40 38 4 0.1 10 40
```

参数顺序：系统、 $\sqrt{s_{NN}}$ 、触发、输出文件、 n_M 、 n_p 、 $b_{\text{core_steps}}$ 、 $b_{\text{tail_step}}$ 、 y_{half} 、 n_y 、 L_{box} 。

15.4 生成事件

```
./generate_bose grid.root events.root 1000000 42 20000 1
```

参数：输入网格、输出事件、事件数、随机种子、衰变归一化试验数、玻色对称化开关。

15.5 分析事件

```
./analyze_bose events.root analysis.root 1000000
```

16 常见问题

1. 为什么用 Cauchy 而不是 Breit-Wigner 采样中间态质量？

Cauchy 分布形状接近 BW，但没有复杂的运动学约束处理。Importance Sampling 的提议分布只需要覆盖相空间，不需要精确匹配物理分布——权重会修正差异。

2. 为什么玻色对称化只加 4 项而不是 24 项？

因为 ρ 和 σ 是不同的中间态，交换 ρ 和 σ 的角色给出不同的物理过程。只有相同电荷的 π 之间交换才需要对称化。

3. 双源干涉的物理意义是什么？

两个核相距 $2b$ ，光子波函数从两个源发出，在动量空间产生干涉条纹。条纹间距 $\Delta p \sim \hbar/b$ 。不同 b 的干涉图案叠加后，在 p_T 谱上留下特征结构。

4. 为什么自旋轴不需要 boost ?

自旋轴定义为实验室系中的空间方向 ($\hat{z}_{\text{lab}}$ 和 $\hat{p}_T(\rho')$)。虽然衰变在粒子静止系中进行, 但角度是相对于这些固定空间轴测量的, 所以不需要额外的 Lorentz boost。

17 完整网格配置参数

参数	默认值	含义
system	"PbPb"	碰撞系统 (PbPb/AuAu)
sqrts_NN_GeV	5360.0	$\sqrt{s_{NN}}$ (GeV)
trigger	"NoTag"	触发条件 (NoTag/EMD_1n/EMD_Xn/EMD_1n1n/EMD_Xn1n)
n_mass_bins	30	质量分箱数
mass_min_GeV	$4 \times 0.13957 = 0.55828$	质量下限 (GeV)
mass_max_GeV	3.0	质量上限 (GeV)
n_rapidity_bins	10	快度分箱数
rapidity_min	-1.0	快度下限
rapidity_max	1.0	快度上限
n_p_bins_each_side	40	p_x/p_y 各侧分箱数
global_box_fm	40.0	全局 FFT 盒子尺寸 (fm)
b_core_steps	38	碰撞参数核心区采样数
b_core_min_fm	12.0	碰撞参数核心区下限 (fm)
b_core_max_fm	50.0	碰撞参数核心区上限 (fm)
b_tail_min_fm	50.0	碰撞参数尾部下限 (fm)
b_tail_max_notag_fm	1000.0	非标记尾部上限 (fm)
b_tail_max_tagged_fm	100.0	标记尾部上限 (fm)
b_tail_step_fm	4.0	尾部步长 (fm)

空间网格: $kNLoc = 80 \times 80$ 点, 覆盖 $40 \times 40 \text{ fm}^2$ 区域。网格步长 $kDxLocFm = 0.5 \text{ fm}$ 。厚度函数查找表 $kLutBins = 3000$ 个径向分箱, 步长 0.1 fm 。动量网格总点数 $n_{\text{bins}}^{\text{total}} = 81$, 动量步长 $\Delta p = \frac{2\pi}{40} \cdot \hbar c = 0.031 \text{ GeV}$ 。

18 优化版实现细节

18.0.1 Omega 查找表

预计算 50 个对数等间距 ω 点, 覆盖 $\omega_{\min} = 0.5M_{\min}e^{-y_{\max}}$ 到 $\omega_{\max} = 0.5M_{\max}e^{y_{\max}}$ 。对每个 ω 预计算 $\sigma_{Vp}^{\text{tot}}(\omega)$ 和光子场径向分布 $\mathcal{E}(\omega, r)$ 。运行时通过线性插值 (对数空间) 获取任意 ω 的值。加速因子约 1.7x。

18.0.2 象限对称性

利用 (p_x, p_y) 四象限的对称性, 只计算第一象限 ($p_x \geq 0, p_y \geq 0$), 然后通过符号翻转填充其他象限:

$\text{Re}(\mathcal{A}_x \mathcal{A}_y^*)$ 在 $p_x \rightarrow -p_x$ 时反号

$\text{Im}(\mathcal{A}_x \mathcal{A}_y^*)$ 在 $p_y \rightarrow -p_y$ 时反号

19 输出 ROOT 文件完整内容

19.1 截面网格文件

文件名格式: `UPC_CrossSection_system_energyGeV_trigger_Optimized.root`

包含的直方图:

对象名	内容
<code>h2_dM_dy</code>	$\frac{d^2\sigma}{dM dy}$ (mb/GeV), 30×10 二维直方图
<code>h_dM</code>	$\frac{d\sigma}{dM}$ (mb/GeV), 30 个质量 bin
<code>h_dy</code>	$\frac{d\sigma}{dy}$ (mb), 10 个快度 bin
<code>h2_px_py_sigma</code>	总截面 $ \mathcal{A}_x ^2 + \mathcal{A}_y ^2$ 在 p_x - p_y 空间, 81×81
<code>h2_px_py_Ax2</code>	$ \mathcal{A}_x ^2$ 分量, 81×81
<code>h2_px_py_Ay2</code>	$ \mathcal{A}_y ^2$ 分量, 81×81
<code>h2_px_py_ReAxAy</code>	$\text{Re}(\mathcal{A}_x \mathcal{A}_y^*)$ 分量, 81×81
<code>h2_px_py_ImAxAy</code>	$\text{Im}(\mathcal{A}_x \mathcal{A}_y^*)$ 分量, 81×81
<code>h2_px_py_sigma_y{i}</code>	第 i 个快度 bin 的总截面, 81×81
<code>h2_px_py_Ax2_y{i}</code>	第 i 个快度 bin 的 $ \mathcal{A}_x ^2$
<code>h2_px_py_Ay2_y{i}</code>	第 i 个快度 bin 的 $ \mathcal{A}_y ^2$
<code>h2_px_py_ReAxAy_y{i}</code>	第 i 个快度 bin 的 $\text{Re}(\mathcal{A}_x \mathcal{A}_y^*)$
<code>h2_px_py_ImAxAy_y{i}</code>	第 i 个快度 bin 的 $\text{Im}(\mathcal{A}_x \mathcal{A}_y^*)$
<code>n_rapidity_bins</code>	TParameter: 快度分箱数

19.2 事件文件 TTree 分支

TTree 名称: `Events`

每个事件的分支:

分支名	类型	含义
<code>event_weight</code>	double	事件权重
<code>M_rhoprime</code>	double	ρ' 不变质量 (GeV)
<code>y_rhoprime</code>	double	ρ' 快度
<code>pt_rhoprime</code>	double	ρ' 横向动量 (GeV)
<code>m_rho</code>	double	ρ^0 质量 (GeV)
<code>m_sigma</code>	double	σ 质量 (GeV)
<code>pol_xx</code>	double	自旋密度矩阵 ρ_{xx}
<code>pol_yy</code>	double	自旋密度矩阵 ρ_{yy}
<code>pol_rexy</code>	double	$\text{Re}(\rho_{xy})$

pol_imxy	double	$\text{Im}(\rho_{xy})$
pi1-pi4	TLorentzVector	4 个 π 的四动量
rho_momentum	TLorentzVector	ρ^0 四动量
sigma_momentum	TLorentzVector	σ 四动量
pi_parent[4]	int[4]	[1, 1, 2, 2] ($1=\rho, 2=\sigma$)
pi_charge[4]	int[4]	[+1, -1, +1, -1]

文件级参数:

- requested_events: 请求的事件数
- filled_events: 实际生成的事件数
- rejected_candidates: 被拒绝的候选数
- weighted_event_mode: = 1 (权重模式)
- bose_symmetrize: 是否启用玻色对称化
- cross_section_mb: 总截面 (mb)
- decay_norm_trials_per_mass: 衰变归一化试验数
- m_pi_GeV, m_rho_GeV, gamma_rho_GeV, m_sigma_GeV, gamma_sigma_GeV

19.3 Glauber 概率文件内容

生成的 ROOT 文件包含:

- hProb_Surv: 存活概率 $P_{\text{surv}}(b)$
- hProb_EMD_1n: 单侧单中子概率
- hProb_EMD_Xn: 单侧任意中子概率
- hProb_EMD_1n1n: 双侧各单中子概率
- hProb_EMD_XnXn: 双侧任意中子概率
- hProb_SCD_1n, hProb_SCD_Xn: 单协参数发射
- hProb_MCD_1n1n, hProb_MCD_XnXn: 双协参数发射

19.4 analyze_bose 输出直方图

直方图	内容
h_M_reco	重建的 $M_{4\pi}$ 谱, 200 bin, 0.5–5.0 GeV
h_y_reco	重建的快度谱, 100 bin, -5–5
h_pt_reco	重建的 p_T 谱, 20 bin, 0–0.2 GeV

h_M_store	存储的 $M_{\rho'}$ 谱, 200 bin, 0.5–5.0 GeV
h_y_store	存储的快度谱, 100 bin, -5–5
h_pt_store	存储的 p_T 谱, 20 bin, 0–0.2 GeV
h_M_diff	$M_{\text{stored}} - M_{4\pi}$ 差异谱, 200 bin, -0.01–0.01 GeV
h_M_y_reco	$M_{4\pi}$ vs $y_{4\pi}$ 二维谱, 100×60
h_M_pt_reco	$M_{4\pi}$ vs p_T 二维谱, 100×20
h_m_rho	ρ^0 中间态质量谱, 100 bin, 0.2–3.5 GeV
h_m_sigma	σ 中间态质量谱, 100 bin, 0.2–3.5 GeV
h_mrho_msig	m_ρ vs m_σ 二维谱, 60×60
h_weight	事件权重分布, 200 bin
h_cos2phi_vs_pt	$2\langle \cos 2\phi \rangle$ vs $p_T(\rho')$, 20 bin, TProfile
h_cos1phi_vs_pt	$2\langle \cos \phi \rangle$ vs $p_T(\rho')$, 20 bin, TProfile
h_cos_theta_bose	$\cos \theta$ 分布, 40 bin, -1–1 (对 $0.6 < M_{\pi\pi} < 0.9$ GeV)

19.5 analyze_nonbose 额外输出

直方图	内容
h_M_rho_pair	ρ 对 $\pi^+\pi^-$ 不变质量谱, 100 bin, 0.2–1.5 GeV
h_M_sig_pair	σ 对 $\pi^+\pi^-$ 不变质量谱, 100 bin, 0.2–1.5 GeV
h_pt_rho	ρ 对 p_T 谱, 20 bin, 0–0.2 GeV
h_cos_theta_rho	ρ 衰变 π^+ 的 $\cos \theta$ 谱, 40 bin, -1–1
h_cos_theta_rho_win	ρ 衰变 π^+ 的 $\cos \theta$ (质量窗口), 40 bin
h_cos2phi_vs_m	$2\langle \cos 2\phi \rangle$ vs m_ρ , 40 bin, 0.5–1.2 GeV
h_cos1phi_vs_m	$2\langle \cos \phi \rangle$ vs m_ρ , 40 bin, 0.5–1.2 GeV

20 可执行文件完整列表

CMake 编译后生成 5 个可执行文件:

可执行文件	功能和用法
generate_grid	<code>./generate_grid PbPb 5360 NoTag output.root</code> 30 40 38 4 0.1 10 40
generate_grid_opt	优化版 (推荐), 用法同上
generate_bose	<code>./generate_bose grid.root events.root</code> 1000000 42 20000 1
analyze_bose	<code>./analyze_bose events.root analysis.root</code> 1000000
analyze_nonbose	<code>./analyze_nonbose events_nonbose.root</code> analysis_nb.root 1000000

21 注意事项

1. 所有能量/质量单位为 GeV，长度单位为 fm，截面单位为 mb
2. 事件使用加权模式（非接受-拒绝），分析时必须使用权重
3. TLorentzVector 分支是指针类型，分析代码中 **不能**调用 `fin->Close()`
4. 自旋轴定义为纯空间方向，不需要从静止系 Boost 到实验室系
5. 非玻色事件使用 `pi_parent` 标签直接识别 ρ 衰变对
6. 玻色事件需要遍历所有 4 种 $\pi^+\pi^-$ 配对
7. 快度对称性： y 和 $-y$ 的截面相同，动量方向相反
8. Glauber 概率文件必须在运行前生成，放在可搜索路径下
9. 网格配置参数的默认值在 `UpcRhoPrimeModel.h` 中定义
10. 优化版 `generate_grid_opt` 比基础版快约 1.7x，推荐优先使用